

Sesión 3

Estructuras de Control: Decisiones

SI-ENTONCES-SINO

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

¿Por qué necesitamos DECISIONES?

En la VIDA REAL los programas no siempre hacen lo mismo:

✗ Si usuario ≤ 18 : NO puede entrar al sitio

✓ Si usuario ≥ 18 : Sí puede entrar

✗ Si saldo $<$ cantidad: NO permite retirar

✓ Si saldo $\geq$ cantidad: Sí permite retirar

✗ Si nota < 60 : NO aprobó

✓ Si nota ≥ 60 : Sí aprobó

Estructura SI-ENTONCES

Si (edad $\geq$ 18) Entonces
Escribir "Puede entrar"
FinSi

Si la CONDICIÓN es Verdadera: ejecuta
Si la CONDICIÓN es Falsa: salta

edad = 20
✓ 20 $\geq$ 18 es Verdadero
✓ Entra al Entonces

edad = 15
X 15 $\geq$ 18 es Falso
X Salta el Entonces

Estructura SI-ENTONCES-SINO

Si (edad $\geq$ 18) Entonces
Escribir "Puede entrar"
Sino
Escribir "Debe ser mayor"
FinSi

Si Verdadera: ejecuta ESTO
Si Falsa: ejecuta AQUELLO

NUNCA ambos. Uno O el otro.

Operadores Lógicos: Y (AND) y O (OR)

Y (AND): AMBAS deben ser Verdaderas

V		V		V	✓
V		F		F	
F		V		F	
F		F		F	

Ejemplo Y:
edad >= 18 Y edad <= 65
(Entre 18 y 65)

O (OR): AL MENOS UNA debe ser Verdadera

V		V		V	✓
V		F		V	✓
F		V		V	✓
F		F		F	

Ejemplo O:
genero = "M" O genero = "F"
(M o F)

Estructura SI-SINO-SI (Cascada)

Si (nota ≥ 90) Entonces $\rightarrow A$

SinoSi (nota ≥ 80) Entonces $\rightarrow B$

SinoSi (nota ≥ 70) Entonces $\rightarrow C$

Sino $\rightarrow F$

Se EVALÚAN en ORDEN. Cuando UNA es Verdadera, se DETIENE.

Nota 95: Verifica ≥ 90 ? Sí $\rightarrow A$ (no verifica las demás)

Nota 75: Verifica ≥ 90 ? NO. ≥ 80 ? NO. ≥ 70 ? Sí $\rightarrow C$

Ahora a DEMOSTRAR

Vamos a PSeInt a escribir decisiones EN VIVO